振动与波

物理竞赛一轮讲义

第二讲

行波与波的传播

2026

目录

第二讲　行波与波的传播 **1**

2.1　从局部振动到波的传播 1

2.2　延迟时间与行波表达式 3

2.3　波形图与振动图的转换 3

2.4　相位差、整数分支与测量歧义 5

2.5　波速的动力学依据与能流 6

2.6　反射、折射与衍射的几何解释 9

2.7　从观测数据重建传播过程 12

2.8　例题与分析 13

2.9　本讲小结 18

2.10 练习 18

练习解答 20

第二讲　行波与波的传播

2.1　从局部振动到波的传播

机械波是扰动通过介质相互作用逐步传播的过程。绳端振动时，相邻绳元受张力的横向分量而依次运动；在空气中，压缩和稀疏通过压强作用传递。振源和能够传递扰动的介质是机械波形成的基本条件。介质质点的振动速度与波形的传播速度是不同物理量，前者随时空位置改变，后者在给定线性介质中由介质参数决定。

横波的振动方向垂直于传播方向，纵波的振动方向平行于传播方向。纵波也能用位移随平衡位置的函数表示，但图线上下的纵坐标只是有正负的纵向位移，不表示介质真的在空间上下摆动。研究密度和压强时，应看相邻质点间距的变化，而不能把位移波峰直接称为压缩最强处。

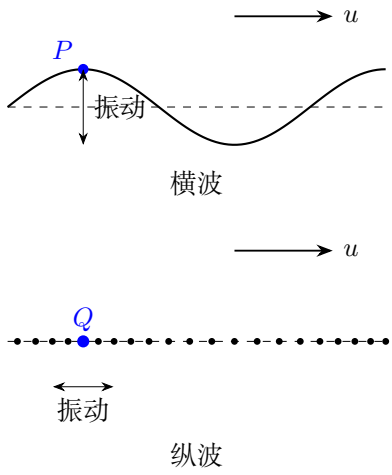


图 2.1: 横波沿横向往复，纵波沿传播方向往复；标记的是同一材料点

图 2.1 中，横波的 P 沿竖直线往复，纵波的 Q 沿水平线往复；箭头 u 追踪相位的传播。判断横波或纵波，应比较材料点的位移方向与 u，不能只看纸面曲线向上还是向下。

在线性小振幅模型中，质点在各自平衡位置附近往复，传递的是扰动和能量，不是整块介质随波形平移。真实水面波在高阶近似下可能存在漂移，破碎波还可输运水体，因此不能把线性模型中的结论推广成任何水波都绝无物质输运。

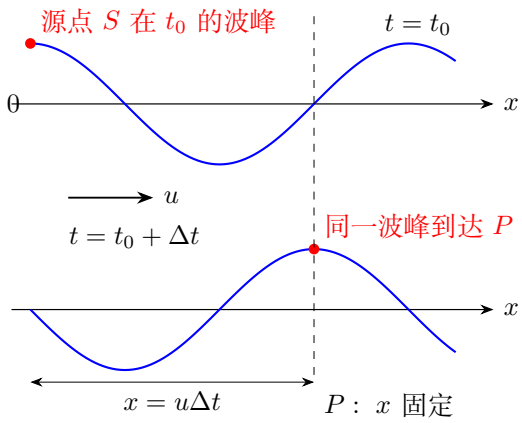


图 2.2: 同一波形的两个时刻；红点追踪同一相位，虚线标出固定观察位置

图 2.2 比较整条介质在两个时刻的形状。源点 S 与观察点 P 的平衡位置各自固定，红色标记只追踪传播的波峰，不表示同一介质质点从 S 跑到 P。下图 P 的状态等于上图 S 的状态，因此相同的振动历程到达 P 时整体延迟 x/u。这一对应关系将在建立行波表达式时使用。

2.1.1　振源、媒质与波形之间的因果联系

将介质想象为许多有弹性联系的小单元，先运动的单元通过相互作用推动相邻单元。相邻单元的振动并不是彼此无关地同时启动，启动延迟正是波向和波速得以定义的原因。一个质点的完整振动历程与某时刻整条介质的形状是不同截面：前者纵向沿时间观察，后者横向沿空间观察。两幅图看起来都像正弦曲线，横轴却记录不同信息。

振幅小到使介质响应近似线性时，连续正弦驱动可形成同频率行波。对于球面波，即使没有耗散，能量也分散到不断增大的球面上，振幅通常随传播距离减小；平面波式中取常数 A 相当于忽略几何扩散。题目若由点源发波却又要求比较不同距离的强度，应说明是否将到达振幅近似相同，不能把几何振幅变化隐藏在程差讨论中。

波形是否保持不变也有条件。无色散近似下，不同频率成分以相同速率前进，任意波包可以写成 $f(x-ut)$。如果介质存在色散，不同成分逐渐分离，单一相速度仍可对简谐分量定义，但整个波包不再是刚性平移。竞赛中的基础弦波通常采用无色散模型；水面波则需说明浅水还是深水条件，不能把 $\sqrt{gh}$ 当作所有水波的通用波速。

2.2 延迟时间与行波表达式

设原点的振动为 $y_0(t)=A\cos(\omega t+\varphi_0)$，波沿正 x 方向以速率 u 传播。图 2.2 所标同一相位从源点到位置 x 所需时间为 $\Delta t=x/u$。因此该处质点在时刻 t 重现的是源在 $t-x/u$ 时刻的状态，应把源函数中的 t 替换为 $t-x/u$：

$$y(x,t)=A\cos[\omega(t-x/u)+\varphi_0]=A\cos(\omega t-kx+\varphi_0),\quad k=\omega/u=\frac{2\pi}{\lambda}.$$

这一步替换的物理意义是，x 处此刻重现振源在较早时刻的状态。它同时给出 $u=\lambda/T=f\lambda$。向负方向传播时用 $t+x/u$，于是相位为 $\omega t+kx+\varphi_0$。若将整个相位乘以负一，余弦函数不变，因此不能仅凭 x 项前的孤立符号判断方向，应固定时间项的符号或直接令相位不变求 $\mathrm{d}x/\,\mathrm{d}t$。

对任意不变形波包，同样有 $y=f(x-ut)$ 或 $f(x+ut)$。若振源从 $t=0$ 才开始振动，正向传播区域仅为 $0\le x\le ut$，波前外仍未扰动。无限长正弦式描述已经建立的波列，不能不加说明地用于尚未到达的点。

2.3 波形图与振动图的转换

固定 $t=t_0$ 得到波形图，横轴是各质点的平衡位置 x；固定 $x=x_0$ 得到振动图，横轴是时间 t。从波形图读波长，从振动图读周期，二者不能互换。把波形稍向传播方向平移，就能看出某一固定位置的下一时刻位移。

正向波满足

$$\frac{\partial y}{\partial t}=-u\frac{\partial y}{\partial x},$$

所以波形上斜率为正的点正在向负 y 方向运动；负向波的关系则为 $\partial_t y=u\partial_x y$。这是波形平移法的定量形式。波峰波谷处斜率为零，质点瞬时速度为零，但加速度一般不为零；不能用它们的瞬时运动方向判断传播方向。

对简谐波，$v_y=-A\omega\sin\psi$，$a_y=-\omega^2 y$。因此给出同一时刻的位移和波形斜率，再给定波向，才能把速度和加速度符号完整确定。图的横轴单位若为厘米，代入以米定义的 k 前必须换算。

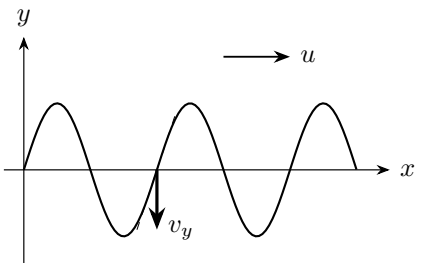


图 2.3: 正向波中波形斜率和质点速度反号

在图 2.3 的正向传播约定下，固定波形向右平移，某点将取得它左侧原有的位移。上升斜率处质点因而向下运动，这正对应 $\partial_t y = -u\partial_x y$；若波改向左传播，符号随之改变。

2.3.1　用导数逐步核对运动方向

对 $y = A\cos(\omega t - kx + \varphi_0)$，令 $\psi = \omega t - kx + \varphi_0$。固定位置时 $\partial_t \psi = \omega$，固定时间时 $\partial_x \psi = -k$；分别用链式法则，

$$v_y = (-A\sin\psi)\partial_t\psi = -A\omega\sin\psi, \qquad \partial_x y = (-A\sin\psi)\partial_x\psi = Ak\sin\psi.$$

消去 $\sin\psi$ 才得到 $v_y = -(\omega/k)\partial_x y = -u\partial_x y$。再固定 x 求一次时间导数，$a_y = (-A\omega\cos\psi)\partial_t\psi = -A\omega^2\cos\psi$。两个偏导分别在不同条件下求得，把 y 对 x 的导数直接当速度，会漏掉因子 u 并得到错误单位。

如果题目给的是一张任意形状的瞬时波形，只要确认它向右不变形传播，上述斜率关系仍成立，无需先把它拟合成正弦函数。位移处在局部最大处时，一阶斜率为零，下一步可由曲率和波动方程判断加速度。对于简谐波 $a_y = -\omega^2 y$；对于一般波包则不能把这一关系套给整条曲线，只能用 $a_y = u^2\partial_{xx} y$。

从某一瞬时波形写出波动方程时，可以先求空间式 $y(x, t_0) = f(x)$，再把 x 替换为 $x - u(t - t_0)$。从某点振动图写波动方程时，则先写 $g(t)$，再替换为 $t - (x - x_0)/u$。两个入口等价，但替换的变量不同。完成后应代回已知时刻或已知位置，逐一验证幅度、相位和运动方向，不能只验证函数形状相似。

2.3.2　有限波列的前缘、后缘和空间长度

连续简谐波的公式默认振源已经持续工作；若振源只在 $0 \le t \le \tau_s$ 内振动，则还必须传递停止信息。向右传播时，某点开始运动的条件是 $t - x/u = 0$，停止条件是 $t - x/u = \tau_s$。因此在时刻 t，已经受到扰动且尚未接到停止信息的区域满足

$$0 \le t - \frac{x}{u} \le \tau_s, \qquad u(t - \tau_s) \le x \le ut.$$

图 2.4 中前缘在 ut，后缘在 $u(t-\tau_s)$，两者均以相同波速前进；当 $t>\tau_s$ 时，波列总长为 $u\tau_s$，即使源已停，远处仍可能尚在振动。若 $t<\tau_s$，后缘尚未形成，实际受扰区域应与绳的范围 $x\geq 0$ 取交集。

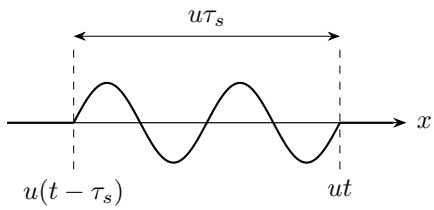


图 2.4: 源停止后的有限波列及前后边界

若源完成 N 个完整振动才停止，则 $\tau_s=NT$，波列空间长度为 $uNT=N\lambda$。波列内包含多少个周期，取决于源振动次数；某个质点经历多少次振动，也等于这个次数，而不是波列经过该点的空间长度除以质点振幅。介质点的横向运动距离与波列沿绳的长度是两种量。

在前、后缘恰好出现位移不连续，会使理想弦斜率或速度含奇异变化。实际振源总有有限启动和停止过程，波列边缘因而较平滑；基础计算可使用分段函数，但应说明它是理想化。若源在 $t=\tau_s$ 时不处于零位移，停止后端点究竟保持该位移还是回到零位，也必须给出，不能一律把后缘以后的位移写为零。

有限波列遇到边界后，反射波列与入射波列只在时空重叠区域内叠加。用整条无限长驻波表达式描述尚未被反射信息到达的区域，会违反传播因果。处理启动题时，先由边缘定位受扰区，再在区内使用相位公式，最后检查边界上的位移和速度条件，这一顺序与无限波的参数识别不同。

2.4 相位差、整数分支与测量歧义

在同一时刻，正向波两点的相位差为 $\psi_2-\psi_1=-k(x_2-x_1)$。但实验图像只能确定相位模 2π 的值，不能直接确定中间隔了几个完整波长。若两点相距 d，测得相位滞后 δ，则 $kd=\delta+2\pi n$，从而 $\lambda=2\pi d/(\delta+2\pi n)$。只保留使 $\lambda>0$ 的整数分支，并根据波向重新判断相位先后。

“两点同相”只说明 $d=n\lambda$；若没有相邻同相点的说明，不能认定 $d=\lambda$。“两点反相”给出 $d=(n+\frac{1}{2})\lambda$。知道周期仍可能对应多组波长和波速。额外的传播距离、到达时间、介质波速范围可以帮助选取唯一分支，不能用习惯取 $n=0$ 代替这些条件。

2.5　波速的动力学依据与能流

波速由相邻介质微元之间的作用及其惯性决定。对平衡张力为 $\mathcal{T}$、线密度为 μ_ℓ 的柔软细弦，取图 2.5 中从 x 至 $x+\mathrm{d}x$ 的微元。它受到左端向左下的张力、右端沿切线的张力，两者应分别画在微元的两个端点。小斜率时，真实弧长 $\mathrm{d}s=\sqrt{1+y_x^2}\,\mathrm{d}x\simeq\mathrm{d}x$，微元质量为 $\mu_\ell\,\mathrm{d}x$。

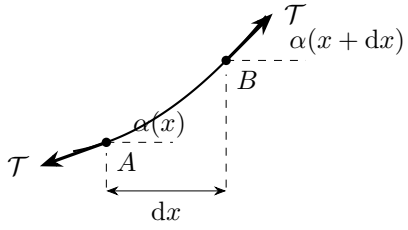


图 2.5: 弦微元两端张力的方向差产生横向合力

沿竖直方向使用牛顿第二定律，

$$\mu_\ell\,\mathrm{d}x\,y_{tt}=\mathcal{T}[\sin\alpha(x+\mathrm{d}x)-\sin\alpha(x)].$$

将 $\sin\alpha\simeq\tan\alpha=y_x$ 代入，再将两端斜率之差写为 $y_{xx}\,\mathrm{d}x$，约去 $\mathrm{d}x$，得到 $y_{tt}=(\mathcal{T}/\mu_\ell)y_{xx}$。对不变形波 $y=f(\eta)$、$\eta=x-ut$，有 $\partial_t\eta=-u$、$\partial_x\eta=1$，因此

$$y_t=-uf'(\eta),\quad y_{tt}=(-u)f''(\eta)(-u)=u^2f''(\eta),\qquad y_x=f'(\eta),\quad y_{xx}=f''(\eta).$$

代入微元方程得 $[u^2-\mathcal{T}/\mu_\ell]f''=0$；对有非零曲率的扰动，系数须为零，才得到 $u=\sqrt{\mathcal{T}/\mu_\ell}$。张力提供回复作用，线密度提供惯性；量纲 $[\mathcal{T}/\mu_\ell]=\mathrm{m}^2/\mathrm{s}^2$ 也与速率平方相符。

这里把张力视为已存在的近似恒量，并忽略弦的弯曲刚度和耗散。大振幅引起明显伸长时，张力变化会反过来改变传播；坚硬杆的弯曲波也不能使用柔弦模型。振源频率给定时，增加张力使 u 增大，波长 $\lambda=u/f$ 随之增大，频率仍由驱动决定。

2.5.1　弦微元方程中的近似与平均功率

弦元的动能为 $\mathrm{d}K=\mu_\ell y_t^2\,\mathrm{d}x/2$。其弯曲使真实长度比水平投影增加

$$\mathrm{d}s-\mathrm{d}x=\left(\sqrt{1+y_x^2}-1\right)\mathrm{d}x\simeq\tfrac{1}{2}y_x^2\,\mathrm{d}x.$$

在恒定预张力近似下，增加的势能为张力乘这段长度增量，故每单位水平长度 $u_U=\mathcal{T}y_x^2/2$。对正向简谐行波，$y_t=-A\omega\sin\psi$、$y_x=Ak\sin\psi$，再用 $\mathcal{T}k^2=\mu_\ell\omega^2$，可

见动能与势能密度在同一点同时相等。求周期平均时，在固定位置取起始相位为 ψ_0，换元 $\psi=\omega t+\psi_0$、$\mathrm{d}t=\mathrm{d}\psi/\omega$，得到

$$\frac{1}{T}\int_0^T \sin^2(\omega t+\psi_0)\,\mathrm{d}t=\frac{1}{2\pi}\int_{\psi_0}^{\psi_0+2\pi}\frac{1-\cos 2\psi}{2}\,\mathrm{d}\psi=\frac{1}{2\pi}\left[\frac{\psi}{2}-\frac{\sin 2\psi}{4}\right]_{\psi_0}^{\psi_0+2\pi}=\frac{1}{2}.$$

所以平均总密度为 $\overline{u}_E=\mu_\ell\omega^2A^2/2$，不是把两种能量各自的最大值同时相加。

弦张力在位置 x 传递的横向功率可写成 $P=-\mathcal{T}(\partial_x y)(\partial_t y)$。代入正向行波，得 $P=\mathcal{T}k\omega A^2\sin^2\psi\geq 0$，时间平均为 $\overline{P}=\mathcal{T}k\omega A^2/2$。利用 $\mathcal{T}=\mu_\ell u^2$ 和 $\omega=uk$，化为 $\overline{P}=\mu_\ell u\omega^2A^2/2$，与能量密度乘波速一致。

改变振幅到两倍，平均功率变为四倍；频率到两倍而振幅、张力、线密度保持不变，功率也变为四倍。这些比较必须写明哪些量固定。若振源输出功率本身固定，改变频率后振幅会相应变化，不能再把所有参数独立保持不变。

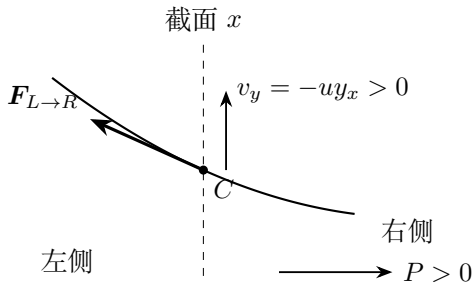


图 2.6: 左侧弦通过截面向右侧传力；右行波的横向力与本地点速度同向

图 2.6 取 $y_x<0$ 的一个瞬间。左侧对右侧的张力指向左上，其竖直分量为 $-\mathcal{T}y_x>0$；右侧端点此刻也向上，所以左侧向右侧做正功。若 $y_x>0$，力与速度的竖直分量同时变负，功率仍为正。这里计算通过截面的能流，故应取左侧作用于右侧的力，不能误取反作用力。

由弦元的牛顿方程，还可直接检验局部能量守恒。令 $u_E=\mu_\ell y_t^2/2+\mathcal{T}y_x^2/2$，则

$$\begin{aligned}\partial_t u_E&=\frac{\mu_\ell}{2}(2y_ty_{tt})+\frac{\mathcal{T}}{2}(2y_xy_{xt})\\&=\mathcal{T}(y_ty_{xx}+y_xy_{xt})=\mathcal{T}\partial_x(y_ty_x)=-\partial_xP.\end{aligned}$$

第二行先代入 $\mu_\ell y_{tt}=\mathcal{T}y_{xx}$，再用 $\partial_x(y_ty_x)=y_{tx}y_x+y_ty_{xx}$ 与混合偏导 $y_{tx}=y_{xt}$ 合并为乘积导数。因此一小段弦内能量的增加等于左端流入功率减去右端流出功率。对单一右行波还有 $P=uu_E$；对含入射与反射的叠加场，能量密度依然非负，净功率却可能为零，不能把总能量密度乘 u 一律视为净能流。

2.5.2 纵波的位移、密度和压强

纵波的图像要先分清横坐标是介质的平衡位置，纵坐标是沿传播方向的位移。记平衡位置为 x，纵向位移为 $\xi(x,t)$，质点真实位置为 $X = x + \xi$。原来相邻的两个质点间隔 $\mathrm{d}x$，扰动后间隔变为

$$\mathrm{d}X = [1 + \partial_x \xi]\,\mathrm{d}x.$$

横截面积固定时，质量守恒给出 $\rho(x,t)[1+\partial_x\xi] = \rho_0$。令 $\varepsilon = \partial_x\xi$，先从精确密度减去平衡密度，

$$\Delta\rho = \frac{\rho_0}{1+\varepsilon} - \rho_0 = -\frac{\rho_0\varepsilon}{1+\varepsilon}.$$

在 $|\varepsilon| \ll 1$ 时，分母用 1 代替造成的误差为二阶量，因此一阶密度变化为 $\Delta\rho \simeq -\rho_0\partial_x\xi$。图 2.7 中右端位移比左端更小，间距缩短，正对应 $\partial_x\xi < 0$、密度增加；位移的正负本身并不决定疏密。

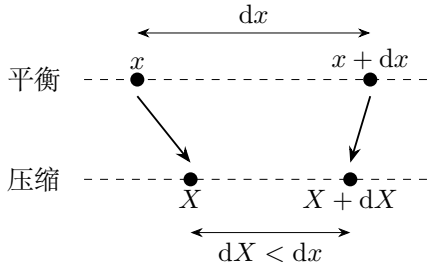


图 2.7: 相邻质点的间距变化决定压缩和稀疏

介质的体积弹性模量记为 B。小压缩引起的压强增量 $p' = -B\partial_x\xi$，其中声波中的 B 应采用相应热过程的有效模量。截面积 S 的微元受到的纵向合力为 $-S\partial_x p'\,\mathrm{d}x$，质量为 $\rho_0 S\,\mathrm{d}x$，于是

$$\rho_0\partial_{tt}\xi = -\partial_x p' = B\partial_{xx}\xi, \qquad u = \sqrt{B/\rho_0}.$$

柔弦和纵波的回复机制不同，但都由局部形变产生相邻微元的合力，再与惯性比较得到波速。这里未考虑黏滞耗散；对于气体的较快声学扰动，压缩通常接近绝热，不能直接将缓慢等温压缩测得的模量不加说明地代入。

若 $\xi = A\cos(\omega t - kx)$，在固定 t 时对 x 用链式法则，

$$\partial_x\xi = [-A\sin(\omega t - kx)](-k) = Ak\sin(\omega t - kx).$$

代入 $p' = -B\partial_x\xi$，得到 $p' = -BkA\sin(\omega t - kx)$。位移波峰处空间斜率为零，密度与压强扰动为零；位移过零且斜率最负处才是最强压缩。两类图相差四分之一波长。闭端要求空气不能纵向移动，故位移为零而压强可最大；开端近似与外界等压，情况相反，这为下一讲的声管边界提供依据。

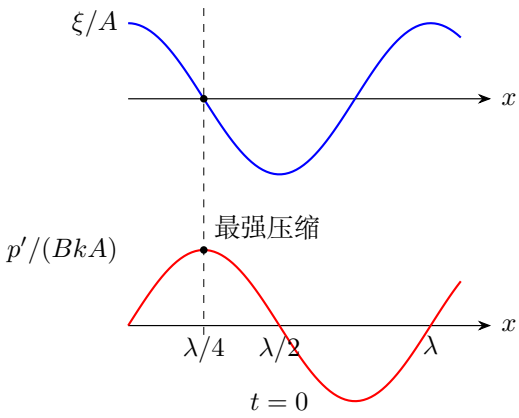


图 2.8: 同一时刻的纵向位移与压强；压缩峰在位移过零处

图 2.8 中竖虚线处，左邻点向右、右邻点向左，因而相邻点挤近。此处 $\xi=0$，却有 $p'=BkA$。用斜率解释压缩，比把两条曲线的峰值位置死记为相差四分之一波长更可靠。

2.6 反射、折射与衍射的几何解释

波阵面是同相位点组成的曲面，波线在各向同性均匀介质中与波面垂直。惠更斯作图把旧波面上的点看作子波中心，以 $u\Delta t$ 为半径作子波，新波面取其前向包络。这种构造说明传播几何，具体振幅和后向波的抵消还要由波动方程和干涉分析决定。

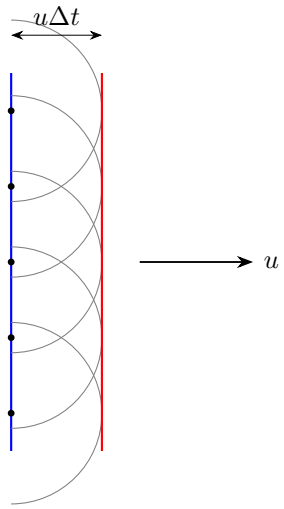


图 2.9: 平面波面上各子波的共同前向包络仍为平面

图 2.9 中各圆弧半径相同，新波面是它们最右侧的公切线；垂直波面的间距才是 $u\Delta t$。画斜入射时，子波在两介质中的半径分别为 $u_1\Delta t$ 与 $u_2\Delta t$，速度差便转化为波面的转向。

斜入射到静止平直界面时，可沿界面取坐标 s。入射和透射波在界面上的相位分别写成 $\omega_1 t - k_1 s\sin i + \varphi_1$、$\omega_2 t - k_2 s\sin r + \varphi_2$，其中角均从法线量起。两侧边界关系要在所有 t, s 同时成立，时间系数首先要求 $\omega_1 = \omega_2$，空间系数再要求 $k_1\sin i = k_2\sin r$。因此

$$\frac{\sin i}{\sin r} = \frac{k_2}{k_1} = \frac{u_1}{u_2}.$$

频率连续源于静止边界的时间一致性，波长改变则源于介质中波速不同。反射波仍在原介质，波数大小不变，切向分量相等便给出反射角等于入射角。若界面移动，时间条件须重新建立，不能直接沿用频率不变的结论。

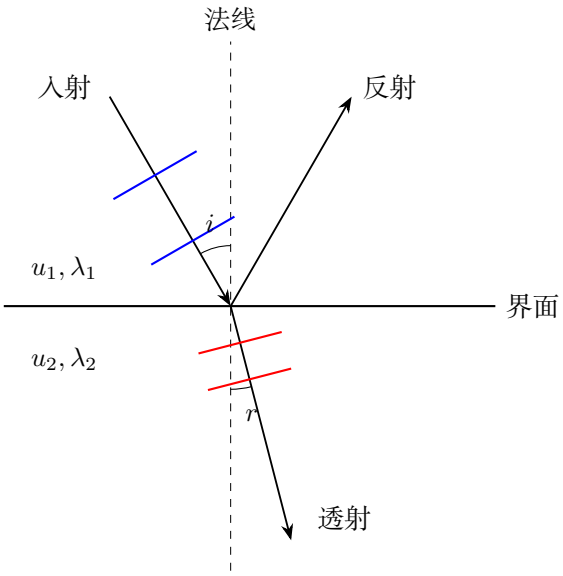


图 2.10: 射线相对法线转向，波面与各自射线垂直；图取 $u_2 = u_1/2$

图 2.10 中蓝、红短线是波面截线。沿同一界面移动一段 s，相位分别改变 $-k_1 s \sin i$ 和 $-k_2 s \sin r$；两侧须保持同样的切向相位变化，才导出折射定律。进入慢介质后，同频率要求 $\lambda_2 = \lambda_1/2$，因此红色波面更密，透射线更靠近法线。

波由慢介质进入快介质时 $r > i$；当 $\sin r = (u_2/u_1)\sin i > 1$ 时，不再有满足该几何关系的传播透射方向。具体边界附近的场还要由动力学条件决定，几何折射定律本身并不给反射率。绕障碍或穿缝后的衍射同样要求波的叠加分析；孔宽与波长相近时展开明显，但不存在“孔更宽就完全没有衍射”的硬性分界。

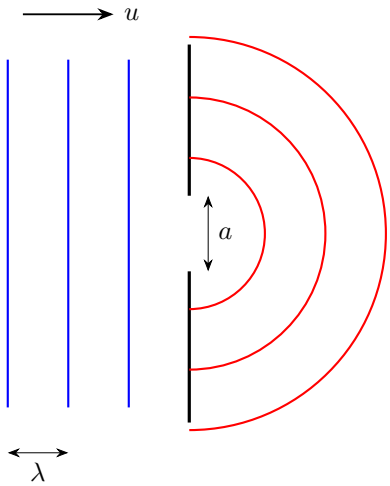


图 2.11: 窄缝后的波面展开；图仅示传播几何，不表示各方向振幅相同

图 2.11 中缝内不同点发出的子波在缝后叠加。a 与 λ 相近或更小时，出射方向范围较宽；$a \gg \lambda$ 时主要集中在前方，边缘仍有展开。不能把示意圆弧理解成严格均匀的半圆能量分布。

2.7 从观测数据重建传播过程

一列简谐波由振幅、角频率、波数、传播方向和一个参考相位共同确定。给出一张带空间刻度的波形图能确定振幅与波长，却不能单独确定周期；给出某点带时间刻度的振动图能确定振幅和周期，却不能单独确定波长。再给一个质点运动方向可判断波向，但仍不自动给出波速大小。应逐一说明每个观测条件限制的是哪个未知量。

若两次瞬时波形相隔 Δt，对应波峰的平移量看似为 Δx，实际还可能多传播了 $n\lambda$，所以 $u = (\Delta x + n\lambda)/\Delta t$。若两图形状相反，还可能是半周期相位差。只有题目说明波峰对应关系、传播距离上界或时间小于某一周期范围时，才可选唯一分支。它和两点振动图的整数分支来自同一相位周期性。

设由图像已知 λ、波向，而某点在 Δt 内从零位移向上运动到正端点，如果说明是首次到达，才可取 $\Delta t = T/4$；若没有“首次”，还有 $\Delta t = T/4 + nT$。从正端点到负端点同样可能历经多个周期。重建运动过程应先列事件顺序，把额外整周数保留到可由条件排除时再删除。

在有限波列中，还要检查测量点是否都已经被波前扰动。第二点尚未启动时，它的零位移不能视为稳定正弦振动恰好过零；两者虽有同一瞬时位移，速度和此前历史完全不同。源只振动有限时间时，波尾也会传播，某点的受扰时间等于源持续时间，而不是波从源到该点的旅行时间。

最终得到表达式后，应固定已知的 x 或 t 逐条代回数据，再求导核对速度符号，并用等相位线核对波向。振动位移的单位和空间坐标的单位可以不同，指数或三角函数的相位仍必须无量纲。通过这些独立条件交叉核对，能够发现仅凭曲线外观很难察觉的相位符号错误。

2.8 例题与分析

例 2.1 (由瞬时波形求一点振动)**.** 正向简谐横波速率为 $2\,\mathrm{m/s}$，$t=0$ 的波形为 $y=-A\sin(\pi x/2)$，$A=10\,\mathrm{cm}$，x 以米计。求 $x=2\,\mathrm{m}$ 处质点的振动方程并画图。

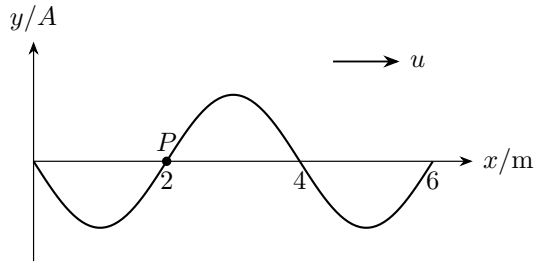


图 2.12: 题设：由瞬时波形求一点振动

解　从空间图读波长并确定时间尺度

图 2.12 相邻同相点间距为 $4\,\mathrm{m}$，故 $\lambda=4\,\mathrm{m}$，$T=\lambda/u=2\,\mathrm{s}$，$\omega=\pi\,\mathrm{s}^{-1}$。向正方向传播可写

$$y=A\sin(\pi t-\pi x/2).$$

沿传播方向平移，建立整列波的表达式

也可以直接平移初始波形：右行波有 $y(x,t)=y(x-ut,0)$，于是

$$y=-A\sin\left[\frac{\pi}{2}(x-2t)\right]=A\sin(\pi t-\pi x/2).$$

代入 $t=0$ 恢复题给波形，等相位线 $x-2t=$ 常数 向右移动，两个条件同时满足。

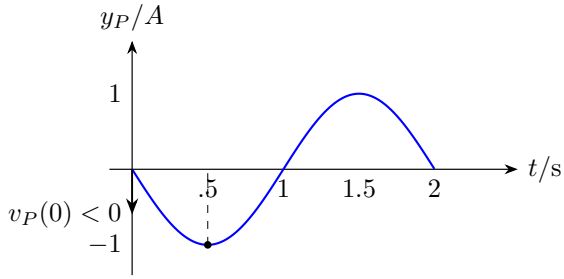


图 2.13: 固定 P 后得到时间图；初始正斜率对应向下速度，半秒后到负端点

固定观察位置并用初速度核对振动图

代入 P 的 $x=2$，先用 $\sin(\pi t-\pi)=-\sin\pi t$，得 $y_P=-A\sin(\pi t)$。固定这个材料点，对时间求导，

$$v_P(t)=(-A\cos\pi t)\pi=-A\pi\cos\pi t,\qquad v_P(0)=-A\pi<0.$$

图 2.13 显示 $t=0$ 经过平衡位置向下，此后在 0.5 s 到负端点，1 s 向上过平衡。由原波形 P 处正斜率，也可独立核对初速度为负。

例 2.2 (两振动图的波长分支)**.** 波上 P,Q 分别位于 $x_P=12\,\mathrm{cm}$、$x_Q=18\,\mathrm{cm}$。两点振幅 4 cm、周期 1.2 s；P 在 $t=0.3\,\mathrm{s}$ 向上过零，Q 在 $t=0$ 向上过零。求可能的波长和波速。

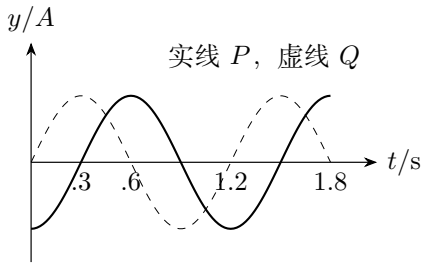


图 2.14: 题设：两振动图的波长分支

解　把两点向上过零条件转换为相位差

图 2.14 表明 Q 相位比 P 超前 $\pi/2$（模 2π），频率确定为 $f=1/1.2=5/6\,\mathrm{Hz}$，但波向未知。同样可把两点写为 $y_Q=A\sin\omega t$ 和 $y_P=A\sin(\omega t-\pi/2)$，其中 $\omega=2\pi/1.2$。固定各材料点，分别对时间求导，

$$v_Q=A\omega\cos\omega t,\qquad v_P=A\omega\cos(\omega t-\pi/2).$$

在 Q 的 $t=0$ 处相位为零；在 P 的 $t=0.3\,\mathrm{s}$ 处，相位为 $(2\pi/1.2)\times0.3-\pi/2=0$，故两者在指定过零时刻都有 $v=A\omega>0$，确是向上过零。两曲线只给相位差的余数，不能判断 P,Q 之间还包含多少整波长。

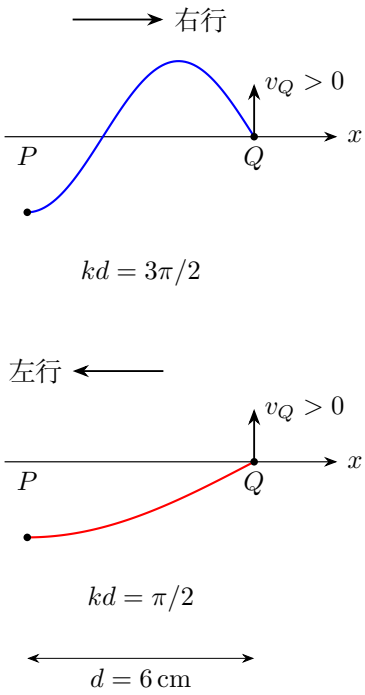


图 2.15: 两种波向的最短相位间隔分支；图中均取 $n = 0$，再添整周仍满足两点初态

右行时把较右点的相位滞后保留到整周

若向右传播，图 2.15 中 P 到 Q 的相位应滞后 kd，故 $-kd \equiv \pi/2 \pmod{2\pi}$。取 $d = 6\,\mathrm{cm}$，得到 $kd = 3\pi/2 + 2n\pi$，

$$\lambda = \frac{24}{4n+3}\,\mathrm{cm}, \quad u = \frac{20}{4n+3}\,\mathrm{cm/s}.$$

左行时重新选空间相位符号并列出全部分支

若向左传播，空间相位随 x 增加而增加。图 2.15 下图给出 $kd = \pi/2$ 的分支；一般为 $kd = \pi/2 + 2n\pi$，得到 $\lambda = 24/(4n+1)\,\mathrm{cm}$，$u = 20/(4n+1)\,\mathrm{cm/s}$。两种结果都由 $\lambda = 2\pi d/(kd)$ 及 $u = \lambda/T$ 得到。两种情况均有 $n = 0, 1, \ldots$，仅凭两条曲线不能选择其中一支。

例 2.3 (波动方程中的单位与参数). 已知 $y = (5\,\mathrm{cm})\cos\{\pi[(2.50\,\mathrm{s^{-1}})t - (0.01\,\mathrm{cm^{-1}})x]\}$，求振幅、周期、波长和传播速度。

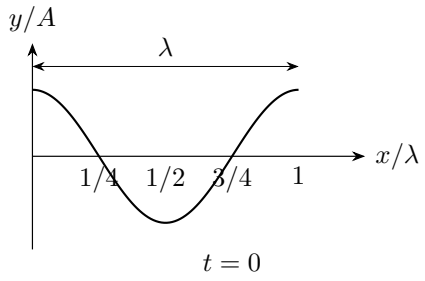


图 2.16: 题设：波动方程中的单位与参数

解 保留相位外的圆周率并检查单位

图 2.16 的一个完整空间周期对应相位增加 2π，比较得 $\omega = 2.50\pi\,\mathrm{s^{-1}}$，$k = 0.01\pi\,\mathrm{cm^{-1}}$，而不是把方括号内系数直接视为频率和波数。振幅是三角函数外的 $5\,\mathrm{cm}$。

分别用时间和空间相位增量求周期与波长

一个完整周期要求相位变化 2π, 因此分别有 $(2.50\pi)T = 2\pi$ 和 $(0.01\pi)\lambda = 2\pi$, 这里 λ 先用厘米表示。

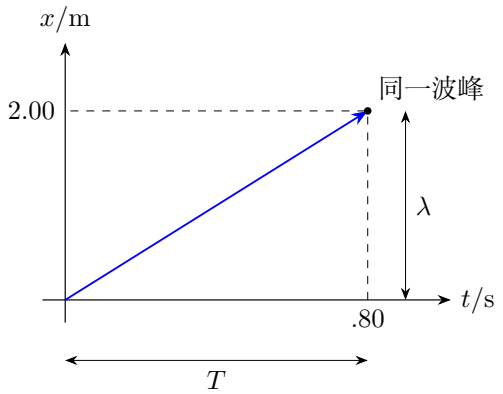


图 2.17: 同一波峰的时空轨迹；横坐标经过一个周期，纵坐标前进一个波长

用等相位轨迹的斜率求传播速度

由图 2.17 的等相位条件 $\omega\,\mathrm{d}t - k\,\mathrm{d}x = 0$,

$$A = 5\,\mathrm{cm}, \quad T = \frac{2\pi}{\omega} = 0.80\,\mathrm{s}, \quad \lambda = \frac{2\pi}{k} = 200\,\mathrm{cm},$$

$u=\omega/k=250\,\mathrm{cm/s}=2.50\,\mathrm{m/s}$，方向为正 x。相位内每一项均无量纲，量纲核对也排除了漏写 π 的结果。

例 2.4（由振源初态写出波动方程）. 正向平面简谐波 $A=1.0\,\mathrm{m}$，$T=2.0\,\mathrm{s}$，$\lambda=2.0\,\mathrm{m}$。$t=0$ 时原点位于平衡位置并向正 y 方向运动，求波动方程。

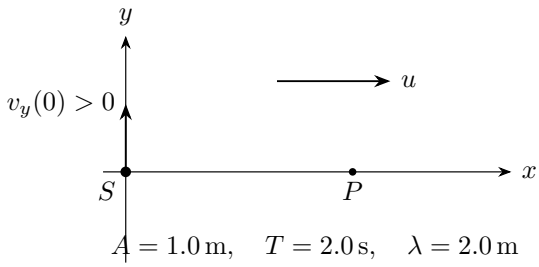


图 2.18: 振源在 $t=0$ 向上过平衡，扰动沿正 x 传播

解　由原点的位移和速度符号选初相

图 2.18 的源初态要求 $y(0,0)=0$ 且 $\partial_t y(0,0)>0$，因此选 $y_0=A\sin\omega t$ 最直接。$\omega=2\pi/T=\pi\,\mathrm{s}^{-1}$，$k=2\pi/\lambda=\pi\,\mathrm{m}^{-1}$。若用余弦形式，初相满足 $\cos\varphi=0$ 和 $-\sin\varphi>0$，可取 $\varphi=-\pi/2$，同样得到 $\cos(\omega t-\pi/2)=\sin\omega t$。

把源时间改写为传播延迟后的时间

由于波向正 x 传播，位置 x 处必须重现原点早 x/u 时的状态，空间项因此取负。

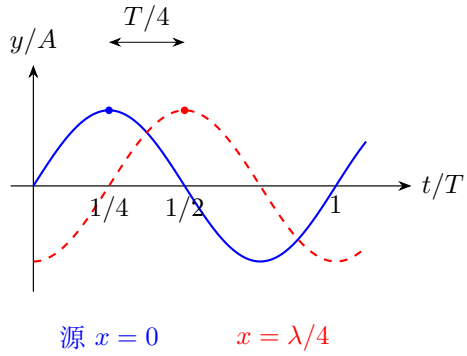


图 2.19: 选 $x=\lambda/4$ 作检查：同一振动历程比源滞后 $T/4$，不是把质点沿 x 移动

图 2.19 对比两个固定位置的时间图，较右位置整体延迟；一般应使用 $t-x/u$，其中 $u=\lambda/T=1.0\,\mathrm{m/s}$，于是

$$y(x,t)=(1.0\,\mathrm{m})\sin[(\pi\,\mathrm{s}^{-1})t-(\pi\,\mathrm{m}^{-1})x].$$

代回源初态并用等相位线检查波向

固定相位得到 $\mathrm{d}x/\,\mathrm{d}t>0$，再代入原点核对初速度 $A\omega>0$，波向与初态同时满足。

2.9　本讲小结

行波表达式由传播延迟得到。波形图固定时间，振动图固定位置；用相位和导数连接二者。两点相位差只确定模 2π 的关系，波长常含整数分支。波速由介质决定，频率由振源和边界驱动决定。反射折射的几何关系需与相位连续及具体边界条件一起使用。

2.10　练习

练习 2.1 (波前到达前后的位移)**.** 绳端 $x=0$ 从 $t=0$ 起按 $y_0=A\sin\omega t$ 运动，此前整根绳静止。波速 u。写出 $x>0$ 处运动规律，并求该点启动后的第一次正端点时刻。

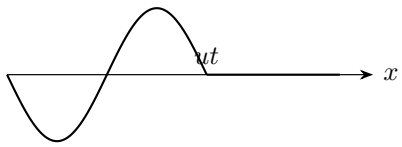


图 2.20: 题设：波前到达前后的位移

详解

练习 2.2 (质点速度与波速)**.** 波 $y=A\cos(\omega t-kx)$ 向右传播。在 $t=0$、$x=\lambda/8$ 处求位移、横向速度及加速度，并比较最大振动速度和波速。

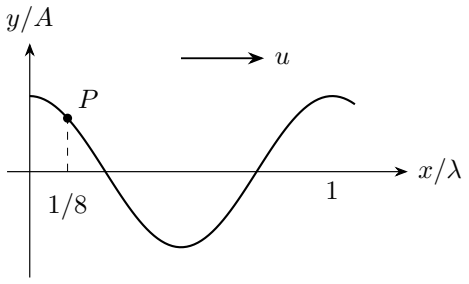


图 2.21: 题设：$t=0$ 的余弦波形及 $x=\lambda/8$ 处的材料点

详解

练习 2.3 (改变弦张力后的波长)**.** 弦线密度 $\mu_\ell = 0.01\,\mathrm{kg/m}$，张力 $16\,\mathrm{N}$，振源频率 $20\,\mathrm{Hz}$。求波速和波长；张力增到原来的四倍后再求这两量。

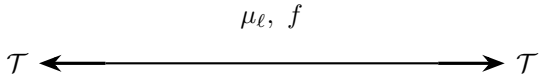


图 2.22: 题设：改变弦张力后的波长

详解

练习 2.4 (纵波的压缩位置)**.** 纵向位移 $\xi(x,t) = A\cos(\omega t - kx)$，平衡线密度 μ_0，$Ak \ll 1$。求密度变化，并指出位移最大处和压缩最强处的相位关系。

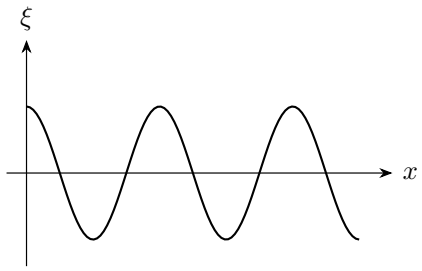


图 2.23: 题设：纵波的压缩位置

详解

练习 2.5 (波的折射作图)**.** 平面波从波速 $u_1 = 2u_2$ 的介质入射到另一介质，入射角 $30°$。求折射角和波长比。频率是否改变?

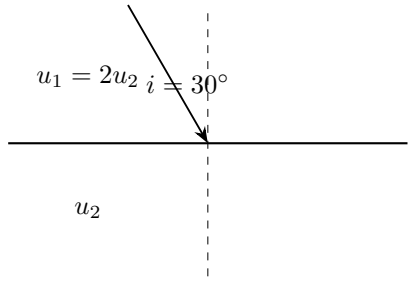


图 2.24: 题设：波的折射作图

详解

练习 2.6 (水波能否把浮球送到岸边)**.** 在平静池塘中，小浮球随小振幅波运动。连续向水中投入石块，能否仅凭线性波传播保证浮球一直向岸移动？请说明模型限制。

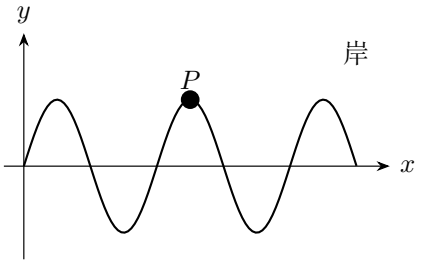


图 2.25: 题设：水波能否把浮球送到岸边

详解

练习解答

练习 2.1 详解

解　先由波前求到达时间，再定义本地时间

图 2.20 中波前位于 $x = ut$。固定 $x > 0$，先求信息从源到该点的时间 $t_a = x/u$，再在本地点累计振动时间。把源的时间写成局部时间 $\tau = t - x/u$。$\tau < 0$ 时对应源尚未启动的过去，不能把正弦公式延长到这段时间；$\tau \geq 0$ 才可照搬源函数。因而

$$y(x,t) = \begin{cases} 0, & t < x/u, \\ A\sin[\omega(t - x/u)], & t \geq x/u. \end{cases}$$

在已到达区间内选择首次正端点

启动后第一正端点要求位移为 $+A$ 且首次到达，即相位 $\pi/2$，不是 $3\pi/2$ 的负端点。

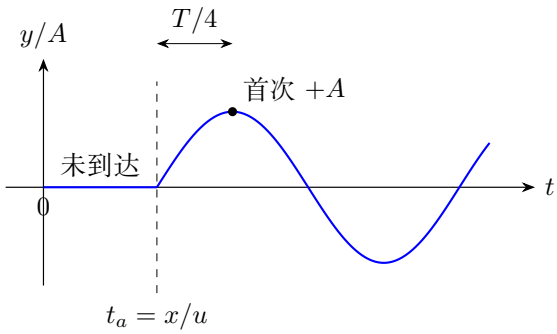


图 2.26: 固定 x 处的完整时间图：到达前平直，到达后才开始正弦振动

图 2.26 在到达时刻 t_a 之后标出第一个正端点。其条件为 $\omega\tau = \pi/2$，故 $t = x/u + T/4$。在波前处位移连续为零，但理想化瞬时启动会使速度发生突变，这由源启动方式决定。

练习 2.2 详解

解　用波形斜率和位移预判速度、加速度方向

图 2.21 中 P 在正位移、负斜率处。右行波应使它向上运动，而回复加速度向下；先用图判断符号，再进行求导。

固定材料点求时间导数并代入相位

先算相位 $\psi = 0 - (2\pi/\lambda)(\lambda/8) = -\pi/4$。固定 x 对时间求导，而不是沿着波峰求导：

$$\partial_t y = (-A\sin\psi)\underbrace{\partial_t\psi}_{\omega} = -A\omega\sin\psi, \qquad \partial_t^2 y = (-A\omega\cos\psi)\omega = -A\omega^2\cos\psi.$$

分别代入 $\sin(-\pi/4) = -1/\sqrt{2}$、$\cos(-\pi/4) = 1/\sqrt{2}$，得 $y = A/\sqrt{2}$、$v_y = A\omega/\sqrt{2}$、$a_y = -A\omega^2/\sqrt{2}$，与图上的符号判断一致。

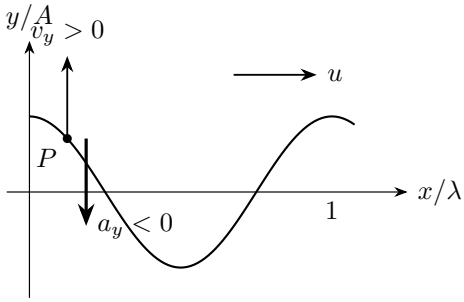


图 2.27: 同一材料点此刻向上运动、向下加速；波形仍沿水平方向平移

图 2.27 的箭头向上，和波形负斜率一致。

用振幅与波长构成两种速率的比值

最大振动速度为 $A\omega$，波速为 ω/k，二者之比 $Ak = 2\pi A/\lambda$。小斜率近似要求 $Ak \ll 1$，所以此时最大振动速度远小于波速；它们的单位虽相同，含义和决定因素不同。

练习 2.3 详解

解　由介质张力和惯性求初始波速

在图 2.22 采用张力近似恒定、线密度均匀的柔弦模型，$u = \sqrt{\mathcal{T}/\mu_\ell}$。波速由介质参数决定，线密度与张力先统一为国际单位；代入 $16/0.01 = 1600\,\mathrm{m^2/s^2}$ 后再开平方，得 $u = 40\,\mathrm{m/s}$。

用固定的振源周期求波长

波长是同一波峰在一个振源周期 $T = 1/20\,\mathrm{s}$ 内前进的距离，所以 $\lambda = uT = 40/20 = 2\,\mathrm{m}$。

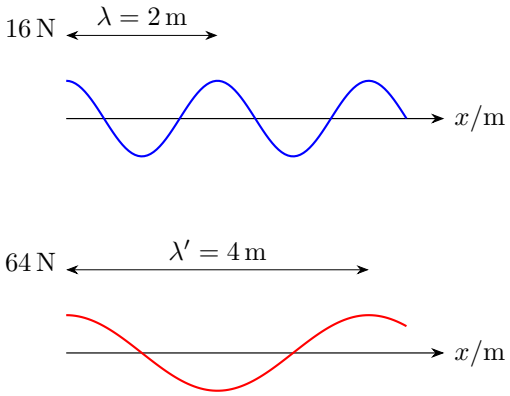


图 2.28: 相同振源周期内，张力变为四倍后波峰前进距离加倍；图示同一时刻的两种波长

图 2.28 中同一时间 $T = 1/f$ 内波峰移动距离为 λ。

对张力取平方根，再保持频率重算波长

张力增为 64 N 时，$u' = 80\,\mathrm{m/s}$；振源频率仍为 20 Hz，故 $\lambda' = 4\,\mathrm{m}$。张力改变的是介质响应，不能据 $u = f\lambda$ 把三个量同时任意改变。

练习 2.4 详解

解　追踪同一材料微段并建立质量守恒

图 2.23 的 x 为平衡坐标，实际位置是 $X(x,t)=x+\xi(x,t)$。

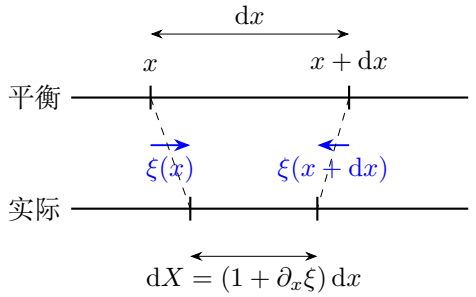


图 2.29: 微段两端可以有不同位移；图示压缩时实际长度缩短

图 2.29 中两端属于同一块材料，形变前后质量不变。设 μ 为按实际长度计的线密度，则微分极限下

$$\mathrm{d}X=\frac{\partial X}{\partial x}\,\mathrm{d}x=(1+\partial_x\xi)\,\mathrm{d}x,\qquad \mu\ \mathrm{d}X=\mu_0\ \mathrm{d}x,$$

$$\mu=\frac{\mu_0}{1+\partial_x\xi}.$$

在小应变条件下展开密度题设 $|\partial_x\xi|\le Ak\ll 1$ 保证长度映射为正。令 $\varepsilon=\partial_x\xi$，先将精确密度与平衡密度相减：

$$\mu-\mu_0=\frac{\mu_0}{1+\varepsilon}-\mu_0=-\frac{\mu_0\varepsilon}{1+\varepsilon}=-\mu_0\varepsilon+\frac{\mu_0\varepsilon^2}{1+\varepsilon}.$$

最后一项是二阶小量，舍去后，一阶密度变化为

$$\delta\mu=\mu-\mu_0=-\mu_0\partial_x\xi.$$

图中的压缩对应 $\partial_x\xi<0$，由此得到 $\delta\mu>0$，可先独立核对符号。

代入行波并用压缩图核对相位令 $\psi=\omega t-kx$。对位移求空间导数后，

$$\partial_x\xi=(-A\sin\psi)\frac{\partial\psi}{\partial x}=(-A\sin\psi)(-k)=Ak\sin\psi,\qquad \boxed{\delta\mu=-\mu_0Ak\sin\psi}.$$

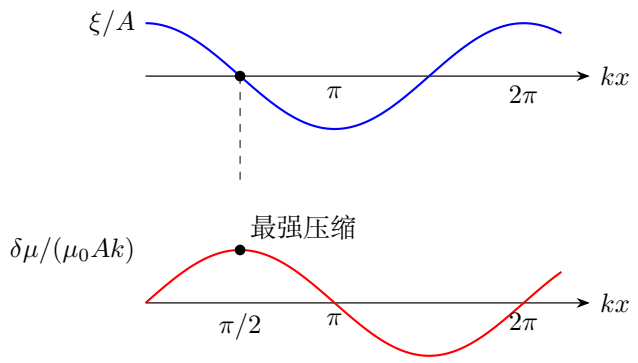


图 2.30: 固定 $t=0$ 时的位移和密度；同一竖虚线连接位移过零与最强压缩

图 2.30 中压缩最强处满足 $\sin\psi=-1$，位移恰为零；位移极大处 $\sin\psi=0$，密度扰动为零。两者相差四分之一周期。密度峰值反映相邻材料点挤近，不能把位移波峰直接当成压缩峰。

练习 2.5 详解

解　从静止界面的时间相位匹配确定同频

图 2.24 中的界面静止，两侧的振动通过边界条件持续耦合。先匹配时间相位，再匹配沿界面的空间相位。在固定界面上比较同一位置、不同时刻的相位，时间变化率必须一致，故 $\omega_1=\omega_2$。

匹配切向波数并计算法线夹角

再沿界面比较两位置，得 $k_1\sin i=k_2\sin r$。由 $k_j=\omega/u_j$ 约去公共 ω，

$$\frac{\sin i}{u_1}=\frac{\sin r}{u_2},\quad \sin r=\frac{1}{2}\sin 30^\circ=\frac{1}{4}.$$

角度从法线量起，$r\simeq 14.48^\circ$，比入射角小。

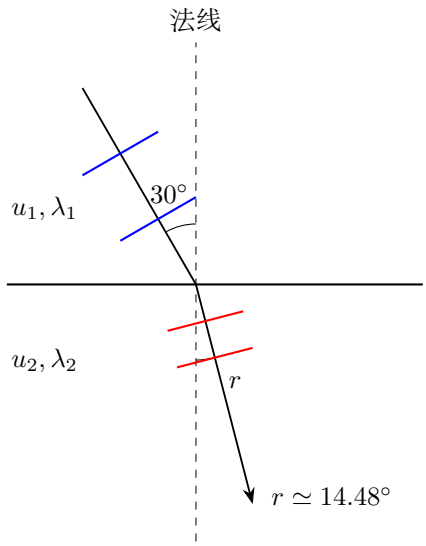


图 2.31: 角度从法线量起；慢介质中的波面间距减半，传播方向靠近法线

图 2.31 的折射线更靠近法线，因为 $u_2 < u_1$。

由同频率下的速度比求波长比

频率不变，$\lambda_1/\lambda_2 = u_1/u_2 = 2$。若将角度误从界面量起，会把正弦关系误写成余弦关系。

练习 2.6 详解

解　分清波峰传播与浮球材料点运动

图 2.25 中的波峰向岸传播，并不意味着浮球沿波向以波速运动。在线性小振幅、无背景流的近似中，浮球随局部水质点作往复运动，不能仅由波向推出持续位移。

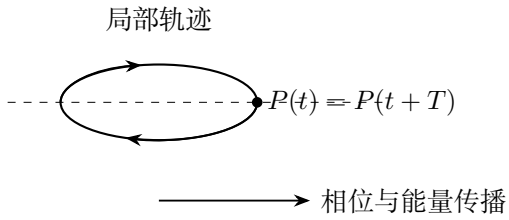


图 2.32: 线性水波中同一浮球的往复轨迹示意；一个周期后回到原位置，波峰仍继续向前

比较一周期前后位置，说明线性模型的限制

图 2.32 把一次往复与持续输运分开：线性位移在周期平均后为零。真实水面可出现高阶漂移、风生流或破碎波输运，实际浮球也可能受到这些作用。因此题目所给的小振幅线性机制本身不能保证将球送岸，但“任何水波绝不输运物质”也不是正确结论。